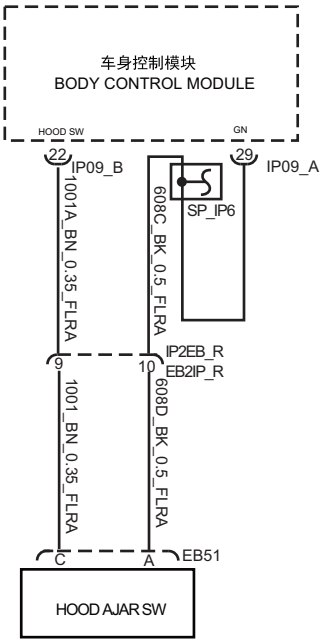
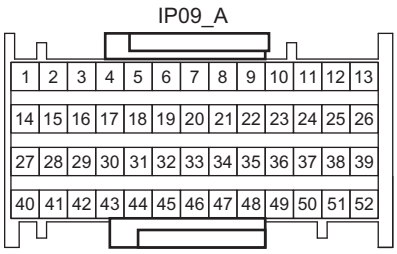
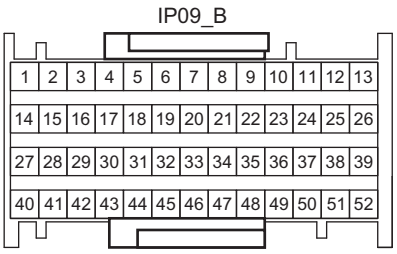
B12B1-11、 B12B1-12、 B12B1-13、 B12B1-1E

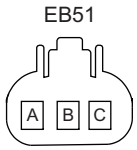
故障诊断码说明	Fault diagnosis code
B12B1-11：引擎盖开关短路到地	B12B1-11：Hood switch circuit short to ground
B12B1-12：引擎盖开关短路到电源	B12B1-12：Hood switch circuit short to battery
B12B1-13：引擎盖开关开路	B12B1-13：Hood switch cricuit open
B12B1-1E：引擎盖开关输出电路电阻超出范围	B12B1-1E：Hood switch output circuit resistance out of range
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件故障 • BCM 模块故障 • 引擎盖开关故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
B12B1-11	
B12B1-12	
B12B1-13	
B12B1-1E	
设置故障码条件产生的影响	
1 2	
电路图说明	
BCM 模块通过低电平参考电路和信号电路监测引擎盖开关。	

电路图



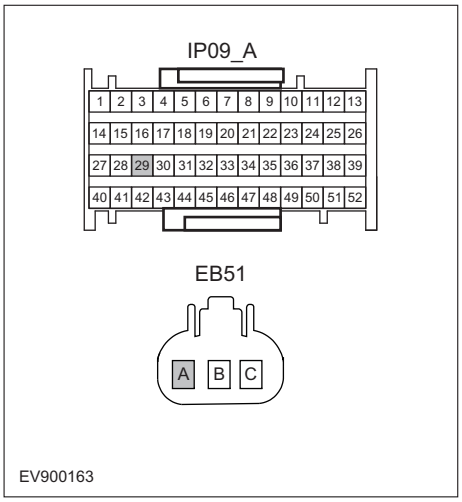
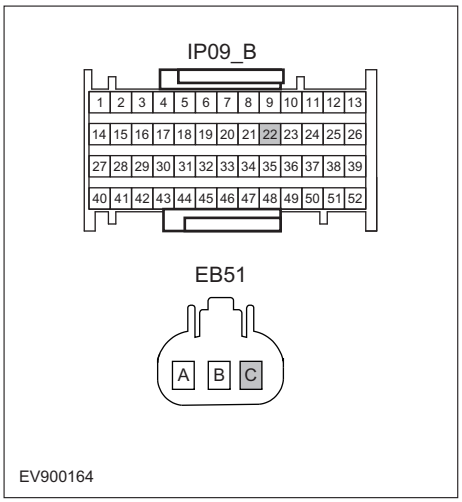




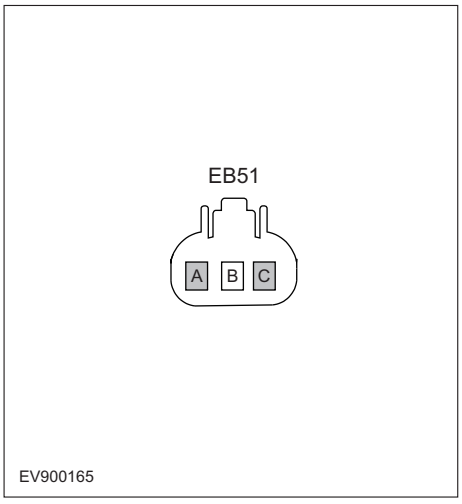


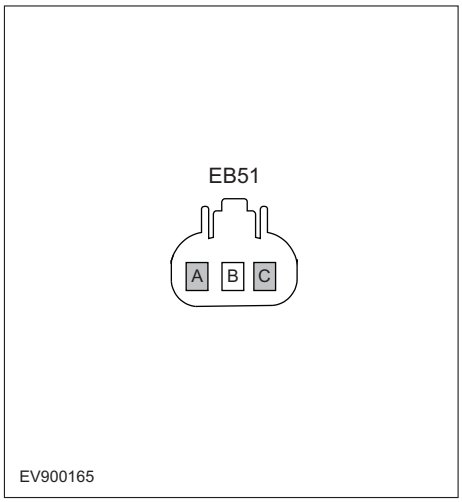
EV900162

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查引擎盖开关、BCM模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断 BCM 模块。 4 是否有 B12B1-11、B12B1-12、B12B1-13、B12B1-1E 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (BCM)。
否 ↓		

步骤 3	检查引擎盖开关电路 （开路）。
	1 关闭点火开关。 2 断开 BCM 模块线束插头 IP09_A、 IP09_B。 3 测量引擎盖开关线束端子与 BCM 模块线束端子之间的电阻。 测量电路：EB51 插头 A 号端子与 IP09_A 插头 29 号端子之间的电阻。 测量电路：EB51 插头 C 号端子与 IP09_B 插头 22 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 4 检查结果是否正常？
	
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。

是 ↓

步骤 4	检查引擎盖开关电路 （短路）。
	1 关闭点火开关。 2 测量引擎盖开关线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：EB51 插头 A 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EB51 插头 C 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 3 测量引擎盖开关线束插头与接地之间的电压。 测量电路：EB51 插头 A 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB51 插头 C 号端子与接地之间的电压。 **标准值：≈ 0V** 4 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。

是 ↓	
步骤 5	检查引擎盖开关 （部件检查）。
	1 直接测量引擎盖开关端子的电阻。 测量电路：EB51 插头 A 号端子与 C 号端子之间的电阻。 **标准值：无穷大** 2 测量引擎盖开关端子与壳体之间的电阻。 测量电路：EB51 插头 A 号端子与壳体之间的电阻。 测量电路：EB51 插头 C 号端子与壳体之间的电阻。 **标准值：无穷大** 3 检查结果是否正常？
	否 → 更换引擎盖开关。
是 ↓	
步骤 6	检查 BCM 模块是否有异常。
	1 关闭点火开关。 2 断开并检查 BCM 模块线束插头 EB09_C、EB09_D、IP09_A、IP09_B。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接 BCM 模块插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在？
	是 → 更换 BCM 模块。
否 ↓	
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。	
下一步 ↓	
诊断结束。	